

قناة اولى تمريضيانو على التليجرام



علم الفيزياء هو العلم الذى يبحث فى تفسير كل الظواهر الطبيعية والكونيه

علم الفيزياء هو

1- علم يهدف الى فهم طبيعة الكون من حولنا 2- طريق للتقدم والقوة والثروة

3- علم برع فيه المصريين القدماء

علم الفيزياء هو علم تراكم الخبرات حيث يضيف كل عالم ما اكتشفه الى الرصيد العلمى الموجود

ان فهم علم الفيزياء مكن الانسان من

1- التغلب على الجاذبيه والانطلاق ناحية الفضاء 2- اطلاق الاقمار الصناعيه التى تبث منها القنوات الفضائيه

3- اختراع الكهرباء مكن الانسان من اختراع الاجهزه الكهربيه

4- استيعاب الانسان لقوانين الميكانيكا مكنه من اختراع السياره والطائره

القياس الفيزيائى

هو عملية الغرض منها تحديد كمية الشئ المراد قياسه

عناصر عملية القياس

1- الكمية الفيزيائيه المطلوب قياسها 2- ادوات القياس (الاجهزه) 3- وحدات القياس

اولا الكميات الفيزيائيه تنقسم الكميات الفيزيائيه الى نوعين هما

1- كميات فيزيائيه اساسيه وهى التى لا يمكن استنتاج احداها بدلاله الاخرى مثل المسافه (الطول) والكتله والزمن

2- كميات فيزيائيه مشتقة يمكن استنتاج احداها بدلالة الاخرى مثل السرعة -العجله -التيار الكهربىالخ

ثانيا ادوات القياس (اجهزة القياس)

تنقسم اجهزه القياس الى 1- اجهزه تستخدم مؤشر تسمى اجهزه تناظريه 2- اجهزه رقميه

3- اجهزه تعتمد على قراءة العين المباشرة مثل الشريط المدرج

لا يمكن ان تتم عملية القياس بدقة 100% فلا بد من وجود نسبة خطأ وهذا الخطأ قد يرجع الى

1- عدم دقة الجهاز المستخدم فى القياس 2- الخطأ الناشئ عن العامل البشرى اثناء القراءة

3- تأثير العوامل البيئيه مثل درجة الحرارة والرطوبة

ثالثا وحدات القياس لكل كمية فيزيائيه اساسيه او مشتقه وحدة قياس تقاس بها طبقا لنظام عالمى متفق عليه

يسمى النظام المترى (متر -كيلو-ثانيه)

امثلة لوحدة قياس اساسية : المسافه او الطول بالمتر - الكتله بالكيلوجرام - الشحنة بالكولوم - الزمن بالثانيه

امثلة لوحدة قياس كميات مشتقه : القوه بالنيوتن - شدة التيار بالامبير - السعه الكهربيه بالفارادالخ

يتم الحصول على الكميات المشتقه باستخدام قانون رياضى مثل

الحجم = الطول x العرض x الارتفاع

الوحدات المرجعية

هى نماذج معيارية محفوظة فى معامل خاصه يمكن الرجوع اليها فى حالة الخلاف

وتتميز الوحدات المرجعية بـ

- 1- الدقة الى اقصى حد ممكن 2- الثبات باختلاف الظروف الجوية
- تعاير الثانيه (وحدة قياس الزمن) بساعة السيزيوم الذريه التى تبلغ دقتها جزء من مائة مليون جزء من الثانيه الكيلو جرام العيارى هو اسطوانة من البلاتين والايريديوم محفوظه عند درجة الصفر المئوى وهى تعادل كتلة اكيلوجرام من الماء المقطر (محفوظه فى باريس)

اشتقاق القوانين الفيزيائية

- هناك ما يسمى بالعلاقة الطرديه :حيث تزداد احدى الكميتين بزيادة الاخرى
العلاقة العكسية :حيث تتناقص احدى الكميتين بزيادة الاخرى
الاس العشرى : هو طريقه للتعبير عن الكميات الفيزيائية الكبيرة بطريقه مختصرة

الحصة الثانية حالات المادة فى ضوء النظرية الجزيئية

المادة هى كل ما له كتله ويشغل حيزا من الفراغ

فروض النظرية الجزيئية

- 1-تتكون المادة من جزيئات 2- توجد بين الجزيئات مسافات بينية 3- ترتبط جزيئات المادة بقوى تسمى قوى التماسك 4- جزيئات المادة فى حالة حركة مستمرة
- حالات المادة 1- الحالة الصلبة لها شكل ثابت ولها حجم ثابت -الجزيئات متماسكه بقوة كبيرة جدا -عند درجات حرارة معينه تتحول من الحالة الصلبة الى الحالة السائلة والعكس عند انخفاض درجة الحرارة
- 2- الحالة السائلة لها حجم ثابت وشكل متغير حيث تأخذ شكل الاناء الحاوى لها وذلك بسبب حرية حركة الجزيئات وعند رفع درجة الحرارة تتحول الى الحالة الغازيه والعكس عند انخفاضها
- 3- الحالة الغازية ليس لها شكل ثابت وليس لها حجم ثابت
- 4- الحالة المتأينه (البلازما) هى خليط من الايونات الموجبه والسالبه ولا توجد البلازما الطبيعىة على سطح الارض ولكن توجد فى النجوم حيث درجات الحرارة العاليه وهى موصله للكهربيه وتتأثر بالمجالات المغناطسيه
- المرونه هى قدرة الجسم على تغير شكله او حجمة او ابعاده عند التأثير عليه بقوة وكذلك استعادة وضعه الاصلى بعد زوال هذه القوة
- قانون هوك تتناسب الاستطالة الحادته فى سلك زنبركى تناسباً طردياً مع القوة المؤثرة عليه
- الاجهاد هو مقدار القوه التى تؤثر على وحدة المساحات ووحدة قياسه النيوتن لكل متر مربع
- الانفعال هو مقدار التغير النسبى فى ابعاد الجسم او شكله نتيجة لاجهاده

نقطة المرونة (حد المرونة) هي النقطة التي عندها لن يعود الجسم الى شكله الاصلى او حجمه بعد زوال القوة المؤثرة عليه نتيجة لحدوث التشوه المستديم

الموائع : هي المواد التي تتميز بقدرتها على الانسياب مثل السوائل والغازات
خواص الموائع الساكنه

1-الكثافه : هي كتلة وحدة الحجم من المادة ووحدة قياسها كيلو جرام /متر مكعب

ويرجع التغير فى كثافة المواد الى اختلاف المسافه بين الذرات

الكثافه النسبية : هي نسبة كثافة اى مادة منسوبة الى كثافة الماء

كثافة الدم للانسان الطبيعى من 1040 الى 1060 كجم /مترمكعب

زيادتها عن ذلك دليل على زيادة تركيز خلايا الدم ونقصها يدل على نقص فى تركيز خلايا الدم والاصابه بفقر الدم

كثافة البول هي 1020 زيادتها او نقصها دليل على الاصابه بالاملاح

2- الضغط هو القوة المؤثرة عموديا على وحدة المساحات

$$P=F/A$$

حيث Fالقوه و Aوحدة المساحات

الضغط عند نقطة فى باطن سائل

الحصة الثالثة

الضغط الجوى

يستخدم لقياس الضغط الجوى الترمومتر الزئبقى (ترمومتر تورشيللى) وهو انبويه زجاجيه طولها متر واحد مملوءة بالزئبق ومنكسه فى حوض به زئبق فلاحظ ان سطح الزئبق فى الانبويه انخفض الى ارتفاع 0.76 وبقي حيز مفرغ سمي بفراغ تورشيللى

بعض وحدات قياس الضغط الجوى

النيوتن /م² 2- الاسكال 3- البار

المانومتر هو جهاز لقياس ضغط غاز فى وعاء وهو عبارة عن انبويه على شكل حرف U تحتوى كمية من سائل كثافته معروفه تتصل احدى شعبتيه بالغاز المراد قياس ضغطه هو يستخدم غالبا فى قياس كفاءة الرئتين حيث يقوم المريض بالنفخ فى احدى انبويتى المانومتر وبذلك يمكن حساب الضغط داخل الرئتين وتحديد كفاءة الرئتين اثر الارتفاع عن سطح الارض على الاذن

الضغط الجوى هو وزن عمود من الهواء مساحة مقطعه 1سم وارتفاعه الغلاف الجوى وكلما ارتفعنا عن سطح الارض قل ارتفاع عمود الهواء وبالتالي قل الضغط الجوى وفى الحاله الطبيعى يتعادل الضغط على جانبي الاذن اما اذا قل الضغط الخارجى نشعر بتوتر فى طبلة الاذن اذا ان الضغط الداخلى يدفعها للخارج و يمكن معادلة ذلك بالبلع او مضغ اللبان

ثانيا الموائع المتحركة

1- السريان الهادئ فيه تتحرك جزيئات السائل بكل نعومه ويسر ويكون سريان السائل انسيابيا

خصائص خطوط الانسياب

1- لا تتقاطع - عدد خطوط الانسياب التى تمر عموديا بوحدة المساحات تسمى كثافة خطوط الانسياب - تتزاحم خطوط الانسياب عند السرعات العاليه وتتباعد عند السرعات المنخفضه

شروط السريان الهادئ (لكى يكون سريان السائل هادئا لابد وان تتوافر الشروط الاتيه)

1- ان يكون معدل سريان السائل ثابتا على طول مساره 2- ان لا تتغير سرعة السائل مع الزمن

3- ان يكون السريان غير دوار اى لا توجد دوامات

2- السريان المضطرب اذا زادت سرعة سريان السائل عن حد معين يتحول السريان الهادئ الى سريان

مضطرب وهو يتميز بوجود دوامات صغيرة دائرية

معدل السريان ومعادلة الاستمرارية

كمية السائل التى تدخل الى الانبويه عند احد طرفيها تساوى كمية السائل التى تخرج من الطرف الاخرى نفس الزمن ومن هذا نستنتج ان سرعة انسياب سائل فى انبوبة عند نقطه معينه تتناسب عكسيا مع مساحة مقطع الانبويه عند هذه النقطه

تطبيقات عملية على معادلة الاستمرارية

- 1- توزيع الدم فى جسم الانسان :يتكون جسم الانسان من شبكه هائله من الشرايين والاوردة ويضخ القلب الدم فى هذه الشبكه بمعدل 5 لتر فى الدقيقة ومعدل 70 نبضه فى الدقيقة وقد يصل هذا الى 25 لتر فى الدقيقة ومعدل 180 نبضه وذلك فى حالة النشاط الزائد وتبلغ سرعة الدم فى الاورطى 26.5 سم /ثانية
- 2-مرض تصلب الشرايين :يتحكم الجسم فى سريان الدم بواسطة عضلات تحيط بهذه الشرايين فعندما تنقبض هذه العضلات تضيق الشرايين وتزيد سرعة سريان الدم والعكس صحيح
ومع تقدم العمر تفقد هذه العضلات مرونتها وهو ما يسمى بتصلب الشرايين الذى يؤدى لحدوث الجلطات
- 2- ضغط الدم : هو الضغط الذى يجده الدم على جدران الشرايين وهناك قيمتان لضغط الدم
(أ) قيمة عظمى (الضغط الانقباضى) وهو ضغط الدم اثناء انقباض عضلة القلب
(ب) قيمة صغرى (الضغط الانبساطى) وهو ضغط الدم اثناء انبساط عضلة القلب
مقياس ضغط الدم : إجهاز قياس ضغط الدم نوع من انواع المانومترات
العوامل التى تؤثر على ضغط الدم
السن-الجنس-السمنة-النحافه-العمليات الحيوية-الانفعالات النفسيه
تأثير ارتفاع ضغط الدم على اجهزه الجسم
ارتفاع قيمة ضغط الدم عن 150 قد يؤدى الى قطع شرايين المخ كما ان ارتفاع الضغط الانبساطى عن 90 قد يؤدى الى تلف القلب
اللزوجة هى الخاصيه التى تتسبب فى وجود مقاومة او احتكاك بين طبقات السائل بحيث تعوق انزلاق بعضها فوق بعض
معامل اللزوجة: هو القوم المماسيه المؤثرة على وحدة المساحات وتسبب فرق فى السرعة مقداره وحدة السرعة بين طبقتين من السائل

الحصه الرابعه

حل اسئلة الكتاب المدرسى ص 33 و34

الحركة : هي تغير موضع الجسم بالنسبة لنقطة ثابتة مع مرور الزمن

انواع الحركة : يوجد نوعين من الحركة

(أ) الحركة الانتقالية فيها يتحرك الجسم بين نقطتين تسمى الاولى بنقطة البداية وتسمى الثانية بنقطة

النهاية وبذلك يغير الجسم موضعه بالنسبة للزمن

امثله على الحركة الانتقالية : الحركة فى خط مستقيم مثل حركة القطارات

الحركة فى مسار منحنى مثل حركة المقذوفات

(ب) الحركة الدورية هي الحركة التى تكرر نفسها على فترات زمنية متساوية وليس لها نقطة بداية

ولا نقطة نهاية

امثلة على الحركة الدورية : الحركة فى مسار مغلق مثل حركة الكواكب

الحركة الاهتزازية مثل حركة بندول الساعة

اولا الكميات القياسية (العددية)

هي كميات يلزم لتعريفها معرفه مقدارها فقط مثل

1-المسافه : هي المسار المقطوع اثناء الحركة من موضع لآخر

2-السرعه العدديه : هي المسافه المقطوعه خلال فترة زمنية معينه ووحده قياسها كم /ساعه

3- السرعه اللحظيه هي التغير الحادث فى السرعه فى الثانيه الواحده عند لحظه معينه ويعتبر قراءة

عداد السيارة عند لحظه هو السرعه اللحظيه

4-السرعه المتوسطه : هي خارج قسمة المسافه الكلية على الزمن الكلى ووحدة قياسها كم /ساعه

ثانيا الكميات المتجهه

هي كميات يلزم لتعريفها معرفه مقدارها واتجاهها مثل

1-الازاحه : هي مسافه لها اتجاه

2- السرعه المتجهه : هي سرعه عدديه لها اتجاه تسير السيارة بسرعه 50 كم /ساعه شرقا

3-السرعه المنتظمه : فيها يقطع الجسم مسافات متساويه فى ازمته متساويه

4-السرعه غير المتظمه : فيها يقطع الجسم مسافات متساويه فى ازمته مختلفه او العكس

العجله : هي معدل تغير السرعه بالنسبه للزمن ووحدة قياسها متر /ث²

معادلات الحركة لجسم يتحرك بعجله منتظمه

انظر الكتاب ص 43 و44 و45

عجلة السقوط الحر : هي العجلة المنتظمه التى تتحرك بها الاجسام عندما تسقط سقوط حر فى مجال الجاذبيه

الارضيه تختلف قيمة عجلة الجاذبيه الارضيه اختلافا طفيفا من موقع لآخر فهى عند القضيبين 9.83 م/ث² وعند

امثله محلوله ص 48 و49 و50

خط الاستواء 9.79 م/ث²

الشغل والقدرة والطاقة

اولا الشغل: هو القيام بعمل ما او هو اى نشاط يتطلب مجهودا عضليا او ذهنيا

اما المعنى العلمى فهو عندما تؤثر قوه على جسم وتحركه مسافه معينه عن موضعه وفى اتجاهها نقول ان القوة انجزت شغلا

شروط حدوث الشغل: 1- وجود قوة مؤثرة 2- وجود ازاحه فى نفس اتجاه عمل القوة

الشغل = القوة $\times$ الازاحه (القوة والازاحه كميتان متجهتان وحاصل ضربيهما يعطى الشغل كمية قياسية)
 $W = F \times d$ لذا فالشغل المبذول يتناسب طرديا مع حاصل ضرب القوة فى الازاحه ويقدر الشغل بوحدة الجول
والجول هو القوة التى تبذلها قوة مقدارها واحد نيوتن لتحرك جسما مسافه مقدارها واحد متر فى اتجاه القوة
العوامل التى يتوقف عليها الشغل المبذول :

1-القوة المؤثرة 2 f الازاحه 3d- الزاويه بين القوه والازاحه سيتا

إذا كان اتجاه القوة عموديا على اتجاه الحركة فان الشغل المبذول = صفر لان جتا 90 = صفر

إذا كان اتجاه القوة منطبقا على اتجاه الحركة فان القوه تبذل شغلا لان جتا صفر = 1

ثانيا القدرة هى مقدار الشغل المبذول فى وحدة الزمن

القدرة = الشغل / الزمن وتقاس القدرة بالوات عندما يكون الشغل بالجول والزمن بالثانيه

ثالثا الطاقة

الحصه السادسه

الطاقة : هى المقدرة غلى بذل شغل وتقدر بوحدة الجول لانها شغل

الطاقة فى حياتنا

قديمًا استخدم قدماء اليونان والرومان طواحين المياه لطحن الحبوب ثم تلى ذلك اكتشاف قوة البخار ثم تلى ذلك التحكم فى الغاز واكتشاف الكهرباء ويتم اليوم حرق الفحم والنفط لتوليد الكهرباء ولكن كل هذه الطاقات معرضه للنفاء لذا لابد من الرجوع الى الطاقة الطبيعيه كطاقة الشمس والمياه والرياح حين انها لا تفنى وكذلك استخدام طاقتى المد والجزر

تحولات الطاقة: يمكن تحويل الطاقة من صورة الى اخرى فمثلا تتحول طاقة المياه المخزنه خلف السدود الى

طاقة كهربيه بفعل ادراة توربينات تولد الكهرباء بقوة اندفاع الماء

وكذلك تتحول الطاقة الشمسيه الى طاقة اشعاعيه وضوئيه وحراريه وفى جسم الانسان تتحول الطاقة الكيميائيه

الناتجه عن هضم الطعام الى طاقة حراريه تستخدمه انسجة الجسم المختلفه للقيام بالوظائف الحيويه

الطاقة الميكانيكيه

هى عبارة عن طاقتى الوضع والحركة

طاقة الوضع : هى الطاقة التى يخترنها الجسم بسبب موضعه ووحده قياسها الجول وتتوقف طاقة الوضع على

عدة عوامل هى 1- كتلة الجسم 2m- عجلة الجاذبيه 3g- الازاحه d

ومن امثلة طاقة الوضع طاقة مختزنه فى ماء مرتفع مثل الشلالات والطاقة المخزنه فى زنبرك لعب الاطفال

طاقة الحركة :يكتسب الجسم طاقة حركه نتيجة تحركه وهذه الطاقة تمكنه من انجاز شغل عند اعتراض مساره
فالرياح المتحركه تدير المراوح وتدفع القارب الشراعى
تناسب طاقة الحركة تناسباً طردياً مع كتلة الجسم ومربع سرعته
العوامل التى تتوقف عليها طاقة الحركة هي : 1- الكتلة 2- مربع السرعه
قانون بقاء الطاقة

الطاقة لا تفنى ولا تخلق من عدم ولكن تتحول من صورة الى اخرى
عندما يتحرك الجسم لأعلى تزداد طاقة وضعه على حساب طاقة الحركه حتى يصل الجسم الى اقصى ارتفاع عندها
تكون طاقة حركته = صفر وطاقة وضعه اكبر ما يمكن ويبدأ الجسم فى طريق العوده الى الارض فتبدأ طاقه
وضعه تقل وتزداد طاقة حركته
الطاقة الميكانيكيه = طاقة الوضع + طاقة الحركه

حل اسئلة الكتاب المدرسى ص 64 و 65

الحرارة

الحصه السابعه

الحرارة : هي صورة من صور الطاقة وتتمدد المواد بالحرارة وتنكمش بالبرودة ويرجع ذلك الى تأثر المسافات
الجزيئيه للمادة بالحرارة لذلك يأخذ دائما فى الاعتبار هذا التمدد عند تصميم الكبارى وقضبان السكك الحديدية 0
طرق انتقال الحرارة

- 1- انتقال الحرارة بالتوصيل : هو انتقال الحرارة خلال المادة الصلبه من نقطه لأخرى دون انتقال لجزيئات
من مواضعها الاصلية حيث تنتقل الحرارة من النقطه الاعلى فى درجة الحرارة الى النقطه الاقل
- 2- انتقال الحرارة بالحمل : هو انتقال الطبقات الساخنه من اسفل الى اعلى فى السوائل والغازات ومن
تطبيقات ذلك الحياتيه وضع المدفاه اسفل الغرفه ووضع المكيف اعلاها
- 3- انتقال الحرارة بالاشعاع : هي الطريقه التى تنتقل بها حرارة الشمس الى الارض
الطاقة الداخلية ودرجة الحرارة : يطلق على مجموع طاقتى الوضع والحركه اسم الطاقة الداخليه
عندما يفقد الجسم كمية من الطاقة الحرارية تقل سعة اهتزاز جزيئاته وبالتالي طاقة حركته تقل
وحدات قياس درجة الحرارة

- 1- مقياس سيليزيوس c وفيه يكون درجة تجمد الماء هي صفر ودرجة غليانه 100
- 2- مقياس فهرنهايت f فيه يكون درجة تجمد الماء 32 ودرجة غليانه 212
- 3- مقياس كلفن k فيه تقابل درجة صفر سلزيوس درجة 273 كلفن وهو النظام المعتمد فى النظام الدولى
مقاييس درجة الحرارة (الترموترات)

- 1-الترموتر السائل : ومن امثلته الترمومتر الزئبقى والترموتر الكحولى
- 2-الترموتر الغازى : ومن امثلته الترمومتر الغازى ذو الحجم الثابت
- 3-ترموتر المقاومه البلاطينى :ويعمل على خاصيه تغير مقاومه سلك من البلاطين بالحرارة

الترمومتر الطبى : هو نوع من انواع الترمومترات السائلة يستخدم فيه الزئبق ويتركب من انبوبة قى نهايتها مستودع مملوء بالزئبق يوجد فوق المستودع اختناق يمنع رجوع الزئبق الى المستودع بسرعة وهو مدرج من 35الى 42

طريقة استخدام الترمومتر الطبى انظر الكتاب ص 72

حل مسائل الكتاب المدرسى ص 73 و 74

الحصة الثامنة الطاقة الحرارية

الطاقة الحرارية : هى مجموع طاقتى الوضع والحركة لجزيئات المادة

الاتزان الحرارى : يحدث الاتزان الحرارى عندما تتساوى درجة حرارة المادة مع درجة حرارة الوسط كمية الحرارة : درجة الحرارة التى تحتاجها كره من الرصاص تختلف عن درجة التى تحتاجها كره من الحديد لكى تصل الى نفس الدرجة ويرجع ذلك الى اختلاف السعة الحرارية لكل مادة السعة الحرارية : هى كمية الحرارة التى يزود بها الجسم كى ترتفع درجة حرارته درجة واحدة وتقدر بال جول لكل درجة كلفينية

الحرارة النوعية لمادة : هى كمية الحرارة التى تلزم لرفع درجة حرارة كجم واحد من المادة درجة واحدة وتقدر بال جول لكل كجم كلفن حل مسائل الكتاب ص 77

المسعر الحرارى : هو وعاء مصنوع من النحاس معزول عزلا تاما عن الوسط المحيط لمنع تسرب الحرارة منه او اليه ويستخدم فى تعيين السعة الحرارية والحرارة النوعية خطوات استخدام المسعر الحرارى انظر الكتاب ص 78 و 79

الحصة العاشرة الطاقة داخل جسم الانسان

الراسم الحرارى : هو جهاز يستخدم فى تشخيص سرطان الثدي لدى النساء وتقوم فكرة عمله على ان درجة حرارة الجسم تختلف من منطقه لأخرى وذلك لاسباب فسيولوجيه كما ان درجة الحرارة فوق اى ورم تكون اعلى من مثيلاتها بمقدار درجه واحدة

العلاج بالحرارة

هناك تأثيران للعلاج بالحرارة هما

1-زيادة فى عملية بناء البروتوبلازم 2-زيادة فى معدل حركة الدم بحيث ينساب لتبريد المناطق المعرضه للحرارة

1-طريقة الحرارة التوصيلية :تنقل الحرارة من الجسم الدافئ الى الجسم البارد حيث تعمل الحرارة على التسخين الموضعى للسطح بينما يعمل الدم على نقل الحرارة الى الانسجه الاكثر عمقا وتستخدم هذه الطريقة فى علاج التهاب المفاصل والالتواءات والكدمات والتهاب الجيوب الانفيه والام الظهر 2-طريقة الاشعه تحت الحمراء :تشبه اشعة الشمس وتستخدم فى التسخين السطحى للجسم وتنفذ من خلال الجلد الى مسافة 3 مم وهى اكثر فاعلية من الحرارة التوصليه

3- موجات الراديو الحرارية :تنفذ هذه الموجات الى ابعاد كبيرة داخل الجسم بصورة اكبر من النوعين

السابقين لذلك تستخدم فى علاج التهابات الهيكل العظمى والالام العصبية

4- الموجات فوق الصوتية :تعتمد هذه الطريقة على استخدام الموجات فوق الصوتية فى انتاج حراره داخل

اعماق الجسم وتستخدم هذه الطريقة كعامل مساعد فى علاج الاورام السرطانية حيث يتم تسخين الورم

السرطانى الى حوالى 42 درجة مئوية لمدة من 20 الى 30 دقيقة ثم تعطى الجرعه الاشعاعيه

ثانيا العلاج بالحرارة المنخفضه

(أ)تأثيرات بيولوجيه

تعتبر وسائل التبريد من الوسائل الناجحه فى علاج بعض امراض ضغط الدم وكذلك حفظ نخاع العظام

والانسجه

(ب)تخزين الدم :من افضل طرق حفظ الدم هو خلطه بمادة مانعه للتجلط ثم حفظه عند درجة حرارة -4 م

وحيث ان الدم يفقد يوميا ما يعادل 1% من كرات الدم الحمراء لذلك لا يستخدم بعد 21 يوم

(ج) جراحات الصقيع : يستخدم هذا لنوع من الجراحات فى تدمير الخلايا المصابه ويمكن التحكم فى حجم

النسيج المدمر عن طريق درجة التبريد

وفى جراحات الصقيع لايشعر المريض بالالم وتستخدم فى علاج الشلل الرعاش وكذلك فى ازالة الزوائد

الجلديه

ملخص كيمياء صف اول (الوحدة الاولى) الحصة الاولى

علم الكيمياء: هو العلم الذي يهتم بدراسة تركيب المادة وخصائصها والتغيرات التي تطرأ عليها وتفاعل المواد مع بعضها البعض

علاقة علم الكيمياء بالعلوم الاخرى: عن طريق علم الكيمياء اسطعنا ان نفهم جسم الانسان وما يحدث فيه من تغيرات وتفاعلات حيوية وعلى اساسها يتم تحديد الادوية وطرق العلاج وقد اكتشف العلماء اكثر من 500 عملية كيميائية مختلفة يقوم بها الكبد كما ان الخلية العصبية يمكنها انتاج 800 مركب كيميائي والخلاصة ان الانسان كائن كيميائي معقد

جهود العلماء في مجال علم الكيمياء:

- 1- جابر بن حيان: هة مؤسس علم الكيمياء وقد تمكن من تحضير بعض الاحماض مثل حمض الهيدروكلوريك والنيتريك والماء الملكي عن طريق خلط الحمضين معا كما استطاع تحضير الصودا الكاوية والعديد من العقاقير
- 2- احمد زويل: حاصل على جائزة نوبل في الكيمياء من ابرز اختراعاته كاميرا تعمل بالليزر يمكنها رصد حركة الجزيئات عند تكوينها والتحامها كما كان لخ الفضل في اختراع الفيمتوثانية التي ساعدت في تعريف الكثير من الامراض

- 3- مصطفى السيد: توصل بتجاربه الى علاج بعض انواع السرطانات باستخدام قضبان الذهب والفضة حيث تلتصق بالخلايا المصابة ثم يتم توجيه شعاع الليزر عليها فتتلف الخلايا المصابة دون السليمه
- 4- الكسندر فيلمينج: عالم بريطاني استطاع اكتشاف البنسلين وهو اول مضاد حيوى عرفته البشرية وكان بمثابة نقطة تحول في عالم الطب

التفاعل الكيميائي: هو كسر للروابط الموجودة بين جزيئات المواد المتفاعله وتكوين روابط جديدة بين جزيئات المواد الناتجة

وقد علمنا من دراستنا السابقة ان العناصر لكي تصل الى حالة الاستقرار فانها تميل الى فقد او اكتساب الكترونات لكي تعدل مستوى طاقتها الاخير ليصبح مطابق لاقرب غاز خامل
يمكن تصنيف العناصر الى ثلاثة انواع

- 1- عناصر مدارها الاخير يحتوى على اقل من 4 الكترونات وتسمى فلزات وتميل هذه العناصر الى فقد هذه الالكترونات اثناء التفاعل وتتحول الى ايونات موجبه
- 2- عناصر مدارها الاخير يحتوى على اكثر من 4 الكترونات وتسمى لافلزات وتميل الى اكتساب الكترون او اكثر وتتحول الى اقرب غاز خامل
- 3- عناصر مدارها الاخير مكتمل بالالكترونات ولذلك لا تميل الى فقد او اكتساب الكترونات وتسمى عناصر او غازات خاملة مثل الهليوم والنيون والارجون والكربون والزينون

الروابط الكيميائية

1-الرابطه الايونيه: تتكون هذه الرابطه بين ذرة عنصر فلز واخر لافلز حيث يحدث تجاذب كهروستاتيكي بين الايون السالب والايون الموجب مكونا الرابطه الايونيه مثال : تكوين جزئ كلوريد الصوديوم من تفاعل الصوديوم مع الكلور

خواص المركبات الايونية

- 1-توجد على صورة بلورات صلبة
- 2-درجة انصهارها وغليانها مرتفعة
- 4-محاليلها ومصاهيرها جيدة التوصيل للتيار الكهربى

2-الرابطه التساهمية: تتكون هذه الرابطه بين ذرات اللافلزات وبعضها البعض عن طريق المشاركة الالكترونية

بزوج او زوجين او ثلاثة ازواج من الالكترونات

انواع الروابط التساهمية : 1-رابطه تساهميه احاديه تتم بالمساهمه بزوج واحد من الالكترونات بين عنصرين لافلزين مكونه رابطه احاديه مثل الرابطه الاحاديه فى جزئ الفلور f (9 الكترونات)

2- رابطه تساهميه ثنائيه تتم بالمساهمه بزوجين من الالكترونات بين عنصرين لافلزين كما فى جزئ الاكسجين O (8 الكترونات)

3-رابطه تساهميه ثلاثيه : تتم بالمساهمه بثلاثة ازواج من الالكترونات كما فى جزئ النتروجين N (7 الكترونات)

وتتميز الانواع الثلاثة السابقة بالنقاء لانها تتكون بين ذرات متماثله اما اذا كانت الرابطه بين عنصرين مختلفتين تسمى بالتساهميه القضييه لان احدى الذرتين يكون له قدره اكبر على جذب الزوج الالكترونى الرابط وهو ما يغرف بأسم السالبيه الكهربيه مثل الفلور والاكسجين – والكلور والنيترجين

3-الروابط التناسقيه : هى احدى انواع الروابط التساهميه فيها تقوم احدى الذرتين بمنح زوج من الالكترونات

الحره غير المشاركه الى الذرة الاخرى وتسمى الذرة الاولى بالماتحه والثانيه بالمستقبله مثل تكوين ايون

الامونيوم NH₄

خواص المركبات التساهمية

- 1-قد تكون صلبه كالشمع او سائله كالزيت او غازيه كبعض الهيدروكربونات
- 2-درجة انصارها وذوبانها منخفضه
- 3-تذوب فى المذيبات غير القضييه مثل البنزين
- 4- محاليلها ومصاهيرها لا توصل التيار الكهربى

4-الرابطه الهيدروجينيه :

هي رابطة تنشأ عندما تقع ذرة الهيدروجين بين ذرتين لهما سالبية كهربية عالية كما في تكوين جزئ الماء ووجود هذه الرابطة يعمل على ارتفاع درجة غليان الماء

5- الروابط الفلزية : روابط تتم بين ذرات الفلز الواحد وتعتمد على الإلكترونات في المدار الخارجي حيث تتجمع الإلكترونات التكافؤ مكونة سحابة الكترونية وتتسبب هذه الرابطة في ليونة وصلابة الفلزات حيث ان الصوديوم 1 اكثريونه من الكالسيوم 2 وهذا بدوره اكثريونه من الالومنيوم

المعادلة الكيميائية:

هي مجموعته من الرموز والصيغ الكيميائية تعبر عن المواد الداخلة في التفاعل والمواد الناتجة منه
أنواع التفاعلات الكيميائية :

1- التفاعلات التخليقية هي عبارة عن اتحاد عنصرين او مركبين لتكوين مركب واحد



2- تفاعلات التفكك : هي عبارة عن مركب واحد يتحلل الى مادتين



3- تفاعلات الاحلال البسيط : هي احلال عنصر محل اخر في مركب مثل احلال الماغنسيوم محل البريليوم

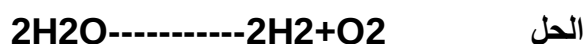


4- تفاعلات التبادل المزدوج: هي تفاعل مركبين لانتاج مركبين جديدين



وزن المعادلات الكيميائية

في التفاعل الكيميائي يجب ان تكون عدد ذرات كل عنصر لا تتغير قبل وبعد التفاعل وذلك طبقا لقانون بقاء الكتلة



الحل

العوامل التي يتوقف عليها التفاعل الكيميائي

2- تركيز المواد المتفاعلة

1- طبيعة المواد المتفاعلة

4- درجة الحرارة

3- مساحة السطح

6- التحريك

5- العوامل المساعدة

تتركب ذرة اى عنصر من نواة فى مركز الذرة تحتوى على بروتونات موجبة الشحنة ونيوترونات متعادلة الشحنة ويدور حولها فى سبع مدارات الكترونات سالبة الشحنة ونظرا لان كتلة الالكترونات كتلة ضئيلة جدا يمكن اهمالها وعليه تكون كتلة الذرة هى كتلة النواه اى ان النواه هى مخزن الكتلة وتعرف المادة بعدد البروتونات فى نواتها فالذرة التى تحتوى على بروتون واحد هى الهيدروجين وبروتونين هى الهليوم وثلاثة هى الليثيوم العدد الكتلى: هو مجموع اعداد البروتونات والنيوترونات الموجوده فى نواة الذرة ويكتب اعلى العنصر العدد الذرى هو عدد البروتونات الموجبه او الالكترونات السالبة التى تدور حول النواه النظائر هى صور مختلفه لذرات العنصر الواحد تتفق فى العدد الذرى وتختلف فى عدد الكتله لاختلاف عدد النيوترونات بها مثل نظائر الهيدروجين (3 نظائر)

(أ) ذرة الهيدروجين البروتيوم $1-1H$ هى الوحيدة التى يتساوى فيها العدد الذرى مع العدد الكتلى لانها لاتحتوى على نيوترونات وعليه فان نظائر الهيدوجين الثلاثة تتفق فى العدد الذرى ومقدارة واحد وتختلف فى عدد الكتله

(ب) نظائر الاكسجين ثلاثة $16/8 * 17/8 * 18/8$ تتفق جميعها فى العدد الذرى البروتونات وتختلف فى عدد الكتله

الاستقرار والثبات النووى يحدث لبعض الانويه تفتت تلقائى وينطلق منها بعض الاشعه فى حين ان بعضها مستقر ولا يصدر عنه اى اشعاع وعلى ذلك يمكن تقسيم النظائر الى

1-نظائر ثابتة او مستقرة لايغير تركيبها بمرور الزمن ومنها عناصر اعداها الذريه صغيره مثل $He2/4$ $Ne10/20$ $O8/16$ $C6/12$ ومنها عناصر اعداده الذريه كبيره مثل $Fe26/56$

2-نظائر غير مستقرة (مشعه) وهى عناصر اعداها الذريه كبيره جدا وانويتها غير مستقره بسبب زياده اعداد النيوترونات عن البروتونات زياده كبيره

القوى النوويه: هى القوة التى تربط مكونات النواه ببعضها البعض وهى اكبر الالاف المرات من القوة الكهرومغناطسيه التى تربط الالكترونات بالنواه (لذلك هى مفتاح الطاقة النوويه) يوجد داخل نواة الذرة ثلاث انواع من القوى

1-قوة التنافر بين البروتونات الموجبه وبعضها 2- قوة التجاذب بين النيوترونات المتعادله

3-قوة التجاذب بين البروتونات والنيوترونات لتبادل الميزونات

الميزون : هو جسيم مشحون بشحنه موجب او سالبه

طاقة الترابط النووى هى الطاقة اللازمه لربط مكونات الذرة ببعضها البعض وهى ايضا الطاقة المنطلقه عند تكوين النواه

نظرية الكم لبلانك :المادة والطاقه صورتان لشيء واحد وانه يمكن تحويل احدهما الى الاخرى

الطاقة (بالجول) = الكتلة المتحولة (بالكجم) $\times$ مربع سرعة الضوء (3×10^{10} اس 8)

وحيث ان السعر = 4.18 جول فانه يمكن حساب الطاقة بالسعر بالقسمه على 4.18

الطاقة (م أ ف) = الكتلة (و ك ذ) $931X$

الكتلة (و ك ذ) = الكتلة بالجرام / 1.66×10^{-24} اس

حساب طاقة الترابط النووي : تنشأ هذه الطاقة عن نقص الكتلة المتحولة الى طاقه وذلك بهدف ربط مكونات النواه.

كتلة مكونات نواة الذرة = عدد البروتونات $\times$ كتلة البروتون + عدد النيوترونات $\times$ كتلة النيوترون

النقص في الكتلة المتحولة = الكتلة النظرية للذرة - الكتلة الفعلية

طاقة الترابط النووي = النقص في الكتلة المتحولة (و ك ذ) $931X$ (م أ ف)

فترة عمر النصف : هو الزمن اللازم لتفتت انوية العنصر الى النصف وقد تكون فترة عمر النصف بضع

ثوانى وقد تكون عدة سنين

فترة عمر النصف = الزمن الكلى للاشعاع / عدد الفترات

مثال حفظت مادة مشعه كتلتها 16 جرام فى مكان امن وبعد 30 يوم وجد ان الكتلة المتبقية منها 2 جرام

احسب فترة عمر النصف

الحل 16-----8-----4-----2 (عدد الفترات = 3)

فترة عمر النصف = $3/30 = 10$ ايام

النشاط الاشعاعى : هو انحلال تلقائى يحدث للنواه مع انبعثت جسيمات

او هة عدد الانوية التى تتفكك او تتحلل فى الثانية الواحدة لينتج عن ذلك انبعثات جسيمات

سالبيه او موجبه او اشعاعات كهرومغناطسيه

العالم رونتينج : هو عالم المانى اكتشف الاشعه السينيه واستطاع ان يلتقط اول صورة بالاشعه السينيه وحصل

على جائزة نوبل فى الفيزياء عام 1902

العالم هنرى بيكريل : عالم فرنسى لاحظ تأثر الواح فوتوغرافيه بالاشعاع المنبعث من مادة املاح اليورانيوم

وحصل على جائزة نوبل عام 1903 بالاشتراك مع عائلة كوربلاكشافهم النشاط الاشعاع

العالمه بير كورى : عالمه كيمياء بولنديه نالت وزوجها بيبير كورى جائزة نوبل عام 1911

العالم رادرفورد : توصل الى اكتشاف ثلاثة اشعه هى الفا وبيتا وجاما وحصل على جائزة نوبل عام 1908

تقسيم النشاط الاشعاعى

1- نشاط اشعاعى طبيعى فيها يحدث تفتت تلقائى لنواه العنصر المشع ويتحول فيها العنصر الى عنصر اخر

نتيجة فقد جسيمات الفا او بيتا او جاما

خواص الاشعاعات النوويه

(أ) جسيمات الفا تتركب من 2 بروتون و 2 نيوترون وتشابه تركيب نواة ذرة الهليوم وهى موجبة الشحنة

(ب) جسيمات بيتا تتكون من الكترونات سالبة الشحنة تنحرف فى المجالين الكهربى والمغناطيسى

(ت) اشعة جاما هي موجات كهرومغناطسية تشبه اشعة X لا تتأثر بالمجالين الكهربى والمغناطيسى

2- نشاط اشعاعى صناعى: هي تفاعلات نوويه تجرى صناعيا وينطلق منها طاقه هائله يمكن التكم فيها اذا كانت داخل المفاعلات او يصعب التحكم فيها كما فى القنابل الذرية ويتم ذلك بقذف نواة العنصر بقذيفه معينه فيحدث اضطراب داخل النواه يؤدي الى تكوين نظير صناعى مشع او عنصر جديد

التفاعلات النوويه :

اولا التفاعلات الانشطاريه هو تفاعل نووى صناعى يتم فيه قذف نواة عنصر مشع بقذيفه نوويه ينتج عن ذلك انشطار لنواة العنصر المشع الى نواتين لعنصرين مختلفين فى الكتلته وينتج عدد من النيوترونات وطاقه هائله مثل انشطار نواة عنصر اليورانيوم 235

*

ثانيا التفاعلات الاندماجية : هي تعنى دمج نواتين او اكثر لعنصر معين ينتج عن ذلك نواه عنصر جديد كتلتها اقل من مجموع كتل الانويه المندمجه والنقص فى الكتلته يتحول الى طاقه طبقا لقانون اينشتين ماثا اندماج انويه ذرة الهيدروجين شروط التفاعلات الاندماجية :

1-وجود نظائر الهيدروجين ويمكن الحصول عليها بالتحليل الكهربى للماء
2-توفر طاقه حراريه عاليه تصل الى ملايين الدرجات ويمكن الحصول على الطاقه من التفاعلات الانشطاريه وتحدث التفاعلات الاندماجية داخل الشمس حيث تندمج ذرات الهيدروجين لتكوين جزئ الهليوم وتنطلق الطاقه مثال على التفاعل الاندماجى

*

التطبيقات السلميه للتفاعلات الاندماجية

1- انتاج طاقه كهربائيه مباشره
2- انتاج نظائر الهيدروجين من مياه البحر
3- عظم الطاقه الحراريه الناتجه
4- لا يتخلف عن عملية الاندماج نواتج خطرة
انواع المفاعلات النوويه

1-مفاعلات الجرانيت
2-مفاعلات اليورانيوم
3-مفاعلات فحص المواد
4-المفاعلات المولدة

مخاطر المفاعلات على البيئة المحيطه

1-الاشعاعات الذريه وهى تلك الناتجه عن التفاعل المتسلسل واساسها اشعة جاما
2- النفايات الذريه :وهى تنقسم الى
(أ)نفايات عاليه الاشعاع مثل الوقود المحترق داخل قلب المفاعل وكذلك الماء المستخدم فى التبريد
(ب)نفايات منخفضه الاشعاع وهى الناتجه عن تشغيل المفاعل واعمال الصيانه الدوريه

3- الطاقة الحرارية الزائدة : تتولد عن المفاعلات طاقة حرارية هائلة لذلك تبنى قربه من البحار لاستخدام ماء البحر فى التبريد الامر الذى يرفع حرارة الماء وتلوثه وموت الكثير من الاحياء المائية

التأثيرات البيولوجية للاشعاع

يوجد نوعان من التأثير البيولوجى للاشعاع هما

(أ) التأثير الجسدى حيث يعمل الاشعاع على سقوط الشعر واحمرار الجلد

(ب) تأثير وراثى حيث يؤثر على خلايا الاخصاب ويترك بصماته لاجيال قادمة

الوحدات المستخدمة فى قياس الاشعاع

1- الرونتجن : هو كمية من الاشعة السينيه او اشعة جاما لو سقطت على 1سم من الهواء لانتجت وحدات كهروستاتيكية من الايونات الموجبه والسالبه

2- الراد: هو وحدة الطاقة الممتصه من اى نوع من الاشعاع لنتج طاقه تكافئ 100 ارج/جم من النسيج

3- وحدة التأثير البيولوجى النسبى : هو النسبة بين الاشعه الممتصه من اشعة جاما بالراد والجرعه الممتصه من اشعاع معين

4- الرم هو كمية الاشعاع الذى له نفس التأين البيولوجى

التطبيقات الطبية للاشعاع

1-التشخيص بحقن المواد المشعه حيث تحقن المواد المشعة داخل الجسم ثم يتم تصوير كل عضو يراد الكشف عليه باستخدام اشعة جاما ويمكن التحكم فى الجرعة الاشعاعيه عن طريق استخدام نظائر ذات عمر نصف قصير حتى لا يكون لها اثار سلبيه على الجسم

2-قياس حجم السوائل فى الدم مثل تقدير نسبة الهرمونات او المواد الاخرى بالدم باستخدام جهاز العداد الومضى

3-المسح الاشعاعى لاعضاء الجسم هو الاستخدام الاكثر شيوعا حيث يتم مسح وتصوير العضو المراد مسحه عن طريق اعطاء المريض الماده المشعه عن طريق الفم او الحقن الوريدى ثم يتم التصوير عن طريق جهاز المسح الاشعاعى ويتم الحصول على صورة فوتوغرافيه على افلام بولورويد

4-تعقيم الادوات الطبية والصيدلية والعقاقير وهو افضل من التعقيم بالمواد الكيميائيه

5-استخدام اليود المشع فى معرفة كفاءة الغدة الدرقية

6-قياس كفاءة الكلى بعد زراعتها

7- التخلص من الاورام السرطانية حيث يستخدم الكوبلت المشع بنجاح فى التخلص من هذه الاورام

8-استخدام الاشعه فى مجال الهندسة الوراثية وذلك بغرض احداث طفرات وراثية

9- استخدام الاشعاع فى حفظ الاغذية وتعقيمها

الوقايه من الاشعاع

(أ) وقاية خارجيه مثل تقليل وقت التعرض للاشعه -ابعاد المواد المشعه لمسافه مناسبة -منع تسرب المواد المشعه بحفظها فى اوعيه خاصه

(ب) وقاية داخلية مثل استخدام الاقنعة الواقية - عدم تناول اطعمة ملوثة بالاشعاع - ارتداء الملابس الواقية
العلاج من اثار الاشعاع انظر الكتاب ص 153

الباب الرابع الكيمياء العضوية

المركبات العضوية : هي مركبات تتكون اساساً من الكربون بالإضافة الى عناصر اخرى مثل الاكسجين والهيدروجين والنتروجين
اهمية المركبات العضوية :

- 1- تكون المواد الغذائية المختلفة (كربوهيدرات - بروتينات - دهون)
- 2- تتكون منها الاغراض الحياتية مثل الملابس الصناعية والمفروشات والورق والمطاط
- 3- تتكون منها المطهرات والعقاقير الطبية

تقسيم المركبات العضوية

- 1- مركبات هيدروكربونية تتكون فقط من الكربون والهيدروجين
 - 2- مشتقات هيدروكربونية تتكون من الكربون والهيدروجين بالإضافة الى عناصر اخرى مثل الاكسجين - النتروجين - الكبريت الخ
- اولا المركبات الهيدروكربونية (وهي تنقسم الى هيدروكربونية غير حلقية وهيدروكربونية حلقية)
- (أ) المركبات الهيدروكربونية غير الحلقية :

*تشمل على المركبات المشبعة ومنها الالكانات (البرافينات) وهي تتميز بوجود سلسلة كربونية مفتوحة تحتوى على رابطة احادية

*تشمل على المركبات غير المشبعة ومنها الالكينات (الاوليفينات) وهي تتميز بوجود سلسلة كربونية مفتوحة تحتوى على رابطة ثنائية

*كما تشمل الالكينات وهي تتميز بوجود سلسلة كربونية مفتوحة تحتوى على رابطة ثلاثية

(ب) المركبات الهيدروكربونية الحلقية

هيكلها الكربوني يأخذ الشكل الحلقى

*قد تكون متجانسة وهي تنقسم الى

- 1- هيدروكربونية حلقية مشبعة مثل الكانات الحلقية (جميع الروابط بها احادية)
- 2- مركبات هيدروكربونية غير مشبعة مثل الكينات حلقية (تحتوى على رابطة مزدوجة)
- 3- مركبات هيدروكربونية اروماتية (تتبادل فيها الروابط المزدوجة مع الاحادية)

المركبات الروماتية

المقصود بها البنزين ومشتقاته وهو عبارة عن حلقه سداسية منتظمة تتكون من 6 ذرات كربون وترتبط ذرات الكربون المكونه بثلاث روابط احادية وثلاث روابط زوجيه وجميع الروابط ذات اطوال منتظمة وهذا هو السبب فى ان الشكل السداسى للبنزين منتظم

*

الصيغة الاولى هي الصيغة البسيطة التي تعكس العدد النسبي للذرات المختلفة في جزئ المركب
الصيغة الجزيئية هي الصيغة التي توضح العدد الحقيقي لذرات العناصر المكونة لهذا الجزئ وقد تكون مشابهة
للصيغة الاولى او مضاعفتها

الصيغة البنائية : تبين طرق ارتباط هذه الذرات ببعضها البعض وهي الصيغة المستخدمة مع المواد العضوية لان
الصيغة الجزيئية قد تعبر عن اكثر من مركب عضوي في وقت واحد وذلك لقدرة المواد العضوية على التشكل
وللمواد العضوية تشكلاان اساسين هما

1- التشكل التركيبي

2- التشكل الفراغي

والتشكل التركيبي وهو الاعم ويمكن تقسيمه الى ثلاثة انواع

(أ) تشكل السلسلة (ب) التشكل الموضعي (ج) تشكل المجموعة الفعالة

انواع تفاعلات المواد العضوية

- 1- تفاعلات الاستبدال وفيها يتم احلال ذرة اة مجموعة محل اخرى
- 2- تفاعلات الاضافة يضاف الى طرفي الرابطة الثانية او الثلاثية اجزاء من متفاعل اخر لينتج مركب مشبع
- 3- تفاعلات النزع يتم فيها نزع ذرتان من على كل ذرتين كربون متجاورتين فيتحول المركب من مشبع الى غير مشبع

الهيدروكربونات المشبعة

1- الالكانات : هي هيدروكربونات لاهليقية مشبعة صيغتها العامة C_nH_{2n+2} وهي تعرف باسم البرافينات

وهي لا تميل للتفاعل لان جزيئاتها تتكون من روابط احادية قوية صعبة الكسر وابسطها هو غاز الميثان

CH_4 يليه الايثان C_2H_6 ثم البروبان C_3H_8

المجموعة المتقاربة : هي مجموعة من المركبات العضوية تتشابه في الخواص الكيميائية وتندرج في الخواص
الفيزيائية ويزيد كل مركب عن سابقه بوحده ثابتة

المصادر الطبيعية للالكانات يعتبر البترول والغاز الطبيعي من اهم مصادر الالكانات ويتكون الغاز الطبيعي معظمه
من الميثان وقليل من الايثان والبروبان ويستخدم في الوقود المنزلي

تسمية الالكانات

تسمى من الاول حتى الرابع تسميات خاصة بينما من الخامس فيما فوق من اصل لاتيني يدل على عدد ذرات
الكربون وتنتهي بجميع اسماء الالكانات بالمقطع ان

وتتم التسمية عموما طبقا لنظام الايوباك وهو نظام عالمي وضعه الاتحاد العالمي للكيمياء البحتة والتطبيقية

الخواص الفيزيائية للالكانات

الافراد الاولى التي تتكون من ذرة كربون الى 4 ذرات عبارة عن غازات ومن 5 ذرات حتى 17 سوائلا لا
تمتزج بالماء اما اكبر من 17 تكون جامدة شمعية الملمس
ترتفع درجة انصهارها وغلان الالكانات بزيادة الوزن الجزيئي

الخواص الكيميائية

يعتبر الالكانات خامله من الناحية الكيميائية وذلك بسبب احتواء جزيئتها على رابطته احادية صعبة الكسر

1- احتراق الالكانات تحترق فى اكسجين الهواء الجوى وينتج اكسيد الكربون وبخار الماء



2- التكسير الحرارى للالكانات

تتحلل الالكانات اذ ما مر بخارها فى انابيب ساخنه تحتوى على اكسيد بعض المعادن وتعطى هيدروكربونات غير مشبعة وهيدروجين مثل



3- الهلجنة : يقصد بها تفاعل الالكانات مع الهالوجينات مثل

(أ) هلجنة الميثان بالكلور



اهم استخدامات الالكانات

1- تستخدم الغازيه منها كوقود منزلى

2- يستخدم البروبان فى اطلاق المناطيد

3- تستخدم الجامده منها فى صناعة الشموع

4- يستخدم الميثان فى صناعة اسود الكربون كما يستخدم فى الحصول على حمض الاستيك والميثانول والكلورفورم

الفصل الاول (خصائص الكائنات الحية)

علم الاحياء هو العلم الذى يهتم بدراسة الكائنات الحيه على اختلاف انواعها
خصائص الكائنات الحيه :

- 1- الخلية : هى الوحدة الاساسية للحياة وهناك كائنات حيه جسمها عبارة عن خليه واحدة تعرف بالكائنات وحيدة الخلية وهناك كائنات حيه جسمها يتكون من اكثر من خلية وتسمى كائنات عديدة الخلية وفيها تخصص الخلايا لاداء وظائف محدده
- 2- استخدام الطاقه : هناك كائنات حيه ذاتية التغذيه تستطيع صنع غذائها بنفسها مثل النباتات الخضراء وهناك كائنات حيه غير ذاتيه التغذيه لاتستطيع صنع غذائها بنفسها ولكن تعتمد على غيرها فى الحصول على الغذاء مثل الانسان
- 3- الاتزان الداخلى : تقوم الخلية بضبط وتنظيم كمية ما تحتوى عليه من الماء وذلك اما بامتصاص بعض الماء او بأخراجه
- 4- النمو : الكائنات الحيه كلها تنمو وذلك عن طريق انقسام الخلية
- 5- التكاثر : ان وظيفة التكاثر ليست مهمة لبقاء الكائن الحى انما هى مهمة لبقاء النوع واستمراره وهناك نوعان من التكاثر هما التكاثر الجنسى واللاجنسى

المنهج العلمى

يعتمد علم الاحياء اساسا على المنهج العلمى فى دراسته وتتلخص خطوات المنهج العلمى فيما يلى

- 1- الملاحظه وطرح السؤال
- 2- جمع البيانات
- 3- تنظيم البيانات
- 4- وضع الفروض وصياغتها
- 5- اختبار الفرضيه
- 6- تحليل البيانات
- 7- الاستنتاجات

المجاهر

- هو جهاز يعطينا صورة مكبرة للشئ المراد فحصه وتتفاوت المجاهر فى قدرتها على التكبير والتميز فمنها مثلا الميكروسكوبات الضوئيه التى تستخدم لرؤيه الكائنات الحيه الصغيره ومنها ايضا الميكروسكوبات الالكترونيه التى تستخدم لفحص عينات اصغر من الخلايا كمكونات الخلايا او الفيروسات ويوجد منها نوعان (أ) الميكروسكوبات الالكترونيه النافذه: فيها تمر او تنفذ الالكترونات خلال الشئ المراد فحصه وتستقبل على شاشه فى هيئة صورة يمكن طباعتها وهى تكبر 500000 مرة من حجمها الاصلى
- (ب) الميكروسكوبات الالكترونيه الماسحه: فيها تمسح الالكترونات الشئ المراد فحصه من الخارج دون ان تنفذ داخله لتكون صورته ثلاثية الابعاد يمكن طباعتها وهى تكبر 150000 مره من حجمها الاصلى

الفصل الثانى (الخلية وحدة البناء والوظيفة فى الكائن الحى)

الخلية هى وحدة البناء والوظيفة لجسم الكائن الحى سواء كان نبات او حيوان
العالم شليدين : توصل الى ان جميع انسجة النبات تتركب من كتل منتظمة من الخلايا
العالم شوان : توصل الى ان جميع انسجة الحيوان تتركب من خلايا
العالم فيرشو: اكد على ان الخلية هى وحدة الوظيفة بجانب كونها وحدة البناء
النظرية الخلوية :

- 1- تتكون جميع الكائنات الحية من خلايا
- 2- تتشابه الخلايا فى تركيبها ومكوناتها الاساسيه
- 3- تقوم الخلايا بأنشطة تبقى على حياة الكائن الحى
- 4- تنشأ الخلايا الجديدة من خلايا قديمة كانت موجودة فى الاصل

تركيب الخلية

اولا الغشاء البلازمى : غشاء رقيق يحيط بالخلية سواء كانت نباتيه او حيوانيه وهو
عبارة عن طبقة من الفوسفوليبيدات (دهون مفسفرة) وظيفته حماية الخلية كما ان له صفة النفاذية
الاختيارية ويسمى ايضا غشاء الخلية او الغشاء الخلوى
ثانيا السيتوبلازم : مادة لزجة شبة سائلة تشبة زلال البيض تملأ ما بين النواه والغشاء
الخلوى وتعم فيه عضيات الخلية ومن اهمها
(أ) الشبكة الاندوبلازمية :تجاويف دقيقة تصل بين النواه والغشاء الخلوى وهى نوعان الاول خشنه
يوجد على سطحها الريبوسومات والثانيه ملساء لا يوجد على سطحها ريبوسومات
وظيفتها تكوين افرازات الخلية
(ب) الريبوسومات : حبيبات دقيقة جدا تنتشر على الجزء الخشن من الشبكة الاندوبلازمية وتختص
ببناء البروتين فى الخلية
(ج)الميتوكوندريا : جسيمات صغيرة تعتبر المستودع الرئيسى للطاقة داخل الخلية كما انها تحتوى
على انزيمات التنفس
(د)جهاز جولجى :اكياس غشائيه مفلطحه تقوم بتجميع افرازات الخلية وتصنيفها وادخال تعديلات
عليها وتوزيعها على اماكن استخدامها او طردها خارج الخلية
(هـ) الجسم المركزى : جسم دقيق يوجد بالقرب من النواه فى الخلايا الحيوانيه عدا الخلايا العصبيه
وله دور فى انقسام الخلية
(و)الليزوسومات :حويصلات غشائية تحتوى على انزيمات هضم الكثير من المواد الغذائية
(ن) البلاستيدات : اجسام غشائيه توجد فى الخلية النباتيه ومنها الخضراء والملونه وعديمة اللون
(ى)الفجوات :اكياس غشائية تقوم بتخزين الماء والمواد الغذائية وهى كثيرة فى الخلية الحيوانيه
او واحده فقط فى الخلية النباتيه
ثالثا النـواه :

اكثر العضيات وضوحا وهى مركز التحكم فى الخلية وتتركب من

- 1- الغلاف النووى : غشاء مزدوج يفصل محتويات النواه عن السيتوبلازم
 - 2- البلازما النوويه : سائل هلامى يحتوى احماض نوويه تساهم فى تكوين خيوط المغزل
 - 3- النويه : جسم كروى معلق فى السائل النووى تكون الريبوسومات التى تكون البروتين
 - 4- الشبكة الكروماتينيه :تتحول اثناء انقسام الخلية الى كروموسومات او صبغيات
- يمكن تقسيم الخلايا على حسب وجود او عدم وجود نواه محددة المعالم الى
(أ) خلايا اولية النواه : لاتحتوى على نواه محددة المعالم – تركيبها اقل تعقيدا –يغيب عنها
الغلاف النووى وجميع العضيات الاخرى فيما عدا الريبوسومات

(ب) خلايا حقيقية النواه : تحتوى على نواة محددة الشكل -تحتوى على جميع العضيات المعروفة -اكثر تعقيدا -مثل خلايا الانسان والحيوان والنبات

تمايز الخلايا وتنوع الانسجة

اولا الانسجة النباتية

تنوع انسجة النبات لكى تتمكن من اداء الوظائف الاساسيه ومن هذه الوظائف

1- تدعيم جسم النبات ضد العوامل والمؤثرات الخارجية كالرياح والجاذبية

2- نقل الماء والاملاح الى جميع اجزاء النبات

3- الحفاظ على الماء فى جسم النبات وتقليل الفاقد منه

4- انتاج خلايا وانسجة جديدة لزيادة نمو النبات

ويمكن تقسيم الانسجة النباتية الى

(أ) انسجة انشائية (مرستيمية) : خلايا صغيرة الحجم لها جذر رقيقه تكون اجنة النباتات

والبراعم والقمم النامية للجذر والساق

(ب) ثانيا الانسجة المستديمة : خلايا كبيرة الحجم ليس لها القدرة على الانقسام وهى تنشأ من

الخلايا المرستيميه وهى اما بسيطة او مركبة

1-الانسجة البسيطة

(أ) النسيج البارانشيمى خلاياه مستديرة او بيضيه يوجد بينها فراغات للتهويه

وفجوه عصارية كبيرة

(ب) النسيج الكلورنشىمى :تحتوى خلاياه على بلاستيدات خضراء تقوم بعملية البناء

الضوئى

(ت) النسيج الكولنشىمى : خلاياه مغلظه تغليظا غير منتظم وغير ملجننه تساعد فى

تدعيم النبات

(ث) النسيج الاسكلرنشىمى : خلاياه مغلظه الجدر وملجننه ولا تحتوى على ستوبلازم

ولانواه وتعمل على تدعيم النبات

2-الانسجة المركبة

وتشمل انسجة الخشب واللحاء

(ج) نسيج اللحاء : يتكون من انابيب غرباليه وخلايا مرافقه وخلايا بارانشميه ويقوم بنقل

المواد الغذائية الناتجه من عملية البناء الضوئى وبجانب كل انبوية غربالية توجد خلية

مرافقه تتصل بها لتزودها بالطاقة

(ح) نسيج الخشب : يتكون من اوعية الخشب والقصبيات وخلايا بارانشميه

ويقوم بنقل الماء والاملاح من الجذر الى الاوراق

ثانيا الانسجة الحيوانية

تتنوع الانسجة الحيوانية كى تتلائم مع الانشطه والوظائف الحيويه التى تقوم بها ومنها اربعة انواع هى

1- الانسجة الطلائية : انسجة تغطى سطح الجسم من الخارج لحمايته وتبطنه من الداخل لتؤدى وظائف

محدده فمنها ما يمتص الماء والغذاء ومنها ما يفرز المخاط ويوجد منها عدة انواع

(أ) نسيج طلائى سطحي : يغطى سطح الجسم من الخارج او يبطنه من الداخل مثل بشرة الجلد وبطانة

الفم

(ب) نسيج طلائى غدئى : هذا النوع يكون غدد الجسم وتنقسم الغدد الى غدد قنويه (ذات افراز خارجى

(مثل الغدد العرقية والغدد اللعابية وغدد لاقنويه (ذات افراز داخلى) تسمى غدد صماء مثل الغدة

النخامية وغدد اخرى مختلطة تجمع بين النوعين السابقين مثل غدة البنكرياس

(ج) نسيج طلائى عصبى : تستقبل المؤثرات الخارجيه وتنقلها للجهاز العصبى مثل براعم التذوق فى اللسان

2- الانسجة الضامة

- تعمل هذه الانسجة على ربط انسجة الجسم ببعضها البعض ومنها ما يكون العظام والغضاريف ومنها
- (أ) نسيج ضام اصلي : اكثر الانسجة الضامة انتشارا . يعمل على ربط انسجة الجسم - يجمع بين الصلابه المتوسطة والمرونه العاليه مثل المساريقا
- (ب) نسيج ضام هيكل : تكون الهيكل الداخلي للجسم - تمثل دعامة الجسم وقد تكون صلبه كما في العظام او نصف صلبه كما في الغضاريف
- (ج) نسيج ضام وعائي : يكون النسيج السائل المعروف بالدم واللمف ويتميز بأن المادة البينييه سائله تسمى البلازما

3- الانسجة العضلية

- هذا النوع له القدرة على الانقباض والانبساط لذلك يمكن الكائن الحي من الحركة ومنها
- (أ) نسيج عضلي مخطط : تكون كل العضلات الاراديه وتسمى بالعضلات الهيكلية مثل عضلات الارجل والايدي وتتركب العضله من مجموعه الياف عضلية مخططة
- (ب) نسيج عضلي أملس : يكون العضلات اللااراديه كما في عضلات القناة الهضمية والمثانة البولييه
- (ج) نسيج عضلي قلبي : يجمع بين العضلات المخططة والملساء كما في العضلات الموجودة على جدار القلب
- 4- الانسجة العصبية
- تتخصص في استقبال المؤثرات الحسيه سواء من داخل الجسم او من خارجه وتوصلها الى المخ والحبل الشوكي

انقسام الخلايا

عملية انقسام الخلية مهمة جدا لاتمام العمليات التالية

- 1- النمو : يعمل انقسام الخلية على تكوين خلايا جديدة وزيادة عدد خلايا الجسم ومن ثم زيادة حجم الكائن الحي
- 2- تعويض الانسجة التالقه : عند اصابة الانسان بجرح فان الخلايا المحيطة بالجرح تبدأ في الانقسام لتعويض الخلايا التالقه ومن ثم التئام الجروح
- 3- التكاثر : يحدث التكاثر اما جنسيا واولا جنسيا وفي التكاثر اللاجنسي تنقسم الخلايا ويتضاعف عددها وينتج عن ذلك افراد متماثلة تماما للباء

اولا الانقسام الميوزي

هي الطريقة التي تتكاثر بها الكائنات الحيه لا جنسيا حيث يحدث الانقسام في الخلايا الجسديه ويمر الانقسام الميوزي بعدة مراحل هي

- 1- الطور التمهيدي : فيه تزداد كثافة الكروموسومات وتصبح اكثر وضوحا وتظهر خيوط المغزل
- 2- الطور الاستوائي : فيه تتجمع الكروماتيدات وتصطف عند مستوى استواء الخلية
- 3- الطور الانفصالي : هو اقصر الاطوار زما وفيه تنفصل الكروماتيدات الشقيقه وتكتمش خيوط المغزل وتتحرك الكروماتيدات الى اقطاب الخلية
- 4- الطور النهائي : فيه تختفي خيوط المغزل وتتكون الشبكة الكروماتينية ويتكون غشاء نووي حول كل مجموعة من الكروموسومات وبذلك يتكون نواتان بالخلية وينشطر السيتوبلازم وتتكون خليتان

ثانيا الانقسام الميوزي

يحدث هذا النوع من الانقسام في الخلايا التناسليه او ما يسمى بالمناسل ويمر بالمراحل الاتيه

1- الانقسام الميوزي الاول

- (أ) الطور التمهيدي 1 : اطول الاطوار زما فيه تزداد الكروموسومات كثافه ووضوحا وتظهر خيوط المغزل وتختفي النويه والغشاء النووي
- (ب) الطور الاستوائي 1 : فيه تترتب ازواج الكروموسومات وسط الخلية وتظهر متصله بخيوط المغزل
- (ج) الطور الانفصالي 1 : فيه تقصر خيوط المغزل وفيه تنفصل الكروموسومات عند اطراف الخلية
- (د) الطور النهائي 1 : فيه ينشطر السيتوبلازم الى خليتين بنويتين

2- الانقسام الميوزي الثاني

ويمر باربعة مراحل هي الطور التمهيدي 2 والاستوائي 2 والانفصالي 2 والنهائي 2 الذي ينتهي بتكوين الامشاج الذكرية والانثويه

الفصل الثالث - الوراثة

الصفة السائدة: هي الصفة التي يحملها احد الابوين وتظهر في جميع افراد الجيل الاول بنسبة 100%
الصفة المتنحية: هي الصفة التي يحملها احد الابوين ولا تظهر في افراد الجيل الاول
القانون الاول لمندل: اذا تزوج فردان نقيان يختلفان في زوج واحد من الصفات فأنهما ينجبان بتزاوجهما جيلا يحمل صفة احد الابوين فقط ثم تورث الصفة في الجيل الثاني بنسبة 3:1
الجينات: اجزاء من الكروموسومات مسنولة عن اظهار الصفات الوراثية
الفرد الذي يكون فيه عاملا الصفة متشابهين يسمى نقيا او متشابهه اللاقحه
الفرد الذي يكون فيه عاملا الصفة غير متشابهين يسمى هجين او خليطا او متباين اللاقحه
توارث بعض الصفات المندلية في الانسان والحيوان
1- لون الفئران | :اللون الاسود دائما سائد على اللون البنى
2- اتساع العينين في الانسان : تسود العين الواسعه على العين الضيقة سيادة تامة
المسائل ص 242 و 243

التلقيح الاختباري

الفرد الذي تظهر عليه الصفة السائدة اما ان يكون نقيا او هجينا او متنحي
فالجين السائد هو الذي يستطيع اظهار صفته سواء وجد معه جين سائد مثله او جين متنحي بالتالى فالفرد الذي يحمل الصفة السائدة لا يستطيع معرفة اذا كان نقيا او هجينا بمجرد النظر اليه
اما الجين المتنحي فهو الجين الذي لا يستطيع اظهار صفته بمفرده فلا بد من تواجد جين اخر متنحي مثله لذلك فهو نقى دائما
لذا توصل مندل الى امكانية معرفة التركيب الجيني للصفة السائدة (نقى ام هجين) باجراء التلقيح الاختباري
اذا كانت جميع الافراد الناتجة عن التزاوج يظهر عليها الصفة السائدة دل ذلك على ان الفرد سائد نقى
واذا كان نصف عدد الافراد الناتجة من التزاوج يظهر عليها الصفة السائدة والنصف الاخر يظهر عليه الصفة المتنحية دل ذلك على ان الفرد السائد هجين

القانون الثانى لمندل

اذا تزوج فردان نقيان مختلفان في زوجين من صفاتهما فان صفة كل زوج تورث مستقلة عن الاخرى وتظهر في الجيل الثانى بنسبة 3:1
المسائل ص 246

انعدام السيادة

هناك بعض الصفات التي لا تخضع لقانون مندل ففي نبات شب الليل عند تهجين نبات ذو ازهار حمراء مع نبات اخر ذو ازهار بيضاء اللون كانت جميع الافراد الناتجة في الجيل الاول قرنفلية اللون وهى صفة وسطية بين اللونين وعند اجراء تزاوج بين افراد الجيل الاول (القرنفلية) كانت النتيجة بنسبة 1:2:1 واحد حمراء و2 قرنفلية و1 بيضاء
وكذلك في الدجاج الاندلسى فتزاوج بين ديك ريش اسود اللون ودجاجة بيضاء اللون كان الناتج ازرق اللون في الجيل الاول (صفة وسيطة) والجيل الثانى 1:2:1
وكذلك في ماشية الشورتهورن تزاوج اللون الاحمر مع الابيض نتج عنه اللون الطوبى (صفة وسيطة) حالة انعدام سيادة

سجل النسب الوراثي

يقوم العلماء باجراء تجارب تزاوج وملاحظة النسل الناتج في النبات والحيوان لأجيال عديدة ولكن من الصعب جدا اجراء ذلك على الانسان للاسباب الاتية
1- قلة النسل الناتج من الانسان مقارنة بالحيوان والنبات
2- طول الفترة الزمنية اللازمة لكل جيل
3- استحالة اجبار شخص ذو صفات معينة على الزواج لملاحظة النسل
لذا يتم اتباع اسلوب اخر وهو سجل النسب الوراثي وهو شكل تخطيطي يوضح كيفية توارث صفة معينة في احدى العائلات على مدى عدة اجيالوفيه يرمز للذكور بمربعات وللاتات بدوائر ويتم تظليل الدوائر او المربعات التي تظهر عليها الصفة موضع الدراسة المسائل ص 250 و 251

فصائل الدم في الانسان

هناك اربع فصائل للدم في الانسان وهي

1- الفصيلة A وهي سائده على الفصيلة O وبالتالي الفرد الذي تكون فصيلة دمه A يكون تركيبه الوراثي AA او AO

2- الفصيلة B وهي سائده على الفصيلة O وبالتالي الفرد الذي تكون فصيلة دمه B يكون تركيبه الوراثي BB او BO

3- الفصيلة AB يوجد بينهما حالة انعدام سياده لذلك فالفرد يكون له تركيب وراثي واحد وهو AB

4- الفصيلة O فصيلة متحيه لذا الفرد صاحب هذه الفصيلة له تركيب وراثي واحد وهو OO

كيفية تحديد فصيلة الدم

لمعرفة فصيلة الدم تؤخذ عينة من دم الانسان ثم توضع على قطعتين من الزجاج او السيراميك ثم يوضع على

الاول مصل مضاد الفصيلة A وعلى الثاني مصل مضاد الفصيلة B

توجد اربع احتمالات

1- ان يحدث التصاق مع المصل المضاد A فتكون فصيلة الدم A

2- ان يحدث التصاق مع المصل المضاد B فتكون فصيلة الدم B

3- ان يحدث التصاق مع المصلين فتكون فصيلة الدم AB

4- ان لا يحدث التصاق مع المصلين فتكون فصيلة الدم OO

قواعد نقل الدم

O	AB	B	A	
جميع الفصائل	AB	B و AB	A و AB	تعطى فصائل
O	جميع الفصائل	B و O	A و O	تستقبل من فصائل

المسائل ص 254 و 255

عامل ريساس RH

توجد مادة مولده في دماء حوالي 85% من البشر وهم يسمون موجب لعامل ريساس RH+ و 15% من البشر لا توجد لديهم هذه المادة المولدة ويسمون RH- وينتقل من الاباء الى الابناء ويتسبب في بعض المشكلات الصحيه في حالة كون الجنين موجب والام سالبه ولا يتأثر الطفل الاول ويولد بدون اذى وتظل الاجسام المضادة في دم الام لتهاجم الطفل الثاني ولتجنب ذلك يتم اعطاء الام حقنة عقب الولاده مباشرة لتكسير الاجسام المضادة

الامراض الوراثية

1- انيميا خلايا الدم المنجلية : هو احد انواع فقر الدم يصيب كريات الدم الحمراء وينشأ نتيجة خلل

وراثي في الجين المسئول عن بناء الهيموجلوبين فيقوم بانتاج كريات دم حمراء ذات شكل هلالى

مقوس فلا تتمكن من حمل الاكسجين . وهذا الجين متحي فلا يظهر الا اذا اجتمع فيه الجينان

المتحيان من الاب والام

2- السكر : ينشأ بسبب عجز الانسولين الذى يفرزة البنكرياس ويوجد عاملان رئيسان يؤديان الى اصابة

الانسان بمرض السكر الاول هو العامل الوراثي والثاني هو العادات الغذائية غير الصحيه ويوجد

نوعان من مرض السكر

(أ) الاول يصيب الاطفال والشباب دون سن الثلاثين وينتج عن قيام بعض الاجسام المضادة بمهاجمة الخلايا

المسئولة عن افراز الانسولين

(ب) الثانى هو الاكثر انتشارا حيث يمثل حوالي 90% من مرضى السكر وهو ناتج عن نقص فاعلية

الانسولين المفرز

3- ضغط الدم : يسمى القاتل الصامت والضغط المعتاد = 120 / 80

4- البهاق :هو مرض وراثى غير معد يصيب الخلايا الملونه فى مناطق متفرقه من الجلد ويرجع المرض الى بعض العوامل الوراثية والعصبية ويعالج بتعريض الجسم للاشعه فوق البنفسجية

الباب الرابع تصنيف الكائنات الحيه

علم التصنيف : هو فرع من علم الاحياء يتعامل مع تعريف وتسمية الكائنات الحيه

اسس التصنيف الحديث : اتبع لينىوس التسمية الثنائية مستخدما اللغة اللاتينية كما استخدم التسلسل فى التصنيف وذلك بجمع الكائنات المتشابهه فى تسلسل ولكنه لم يضع حد فاصل بين النبات والحيوان كما الحال فى البكتيريا وبعض الفطريات مما دعا لوجود التصنيف الحديث الذى دعا الية العالم وايتكر الذى صنف الكائنات الحيه الى خمس ممالك اعتمادا على تركيب الخلية

1- مملكة البدائيات 2- مملكة الطلائعيات 3- مملكة الفطريات 4- مملكة النبات 5- مملكة الحيوان

اولا مملكة البدائيات

تنقسم هذه المملكة الى شعبتين هما (أ) شعبة البكتيريا (البكتيريا)

(ب) شعبة الطحالب الخضراء المزرقه (طحلب النوستوك)

خصائص البدائيات : خليه واحده - جدار الخلية يخلو من السليلوز والبكتين

لا تحتوى على معظم العضيات- المادة الوراثيه توجد فى الستوبلازم بدون غشاء نووى

المثال (أ) البكتيريا

اصغر الكائنات الحيه حجما وترى بالمجهر بالعدسة الزيتيه - توجد فى عدة اشكال -تنتشر فى كل مكان

بعضها ذاتى التغذية ولكن اغلبها متطفل او مترمم- بعضها يسبب امراض للانسان مثل الكوليرا والسل

وبعضها مفيد مثل اللبن الزبادى والخل ودباغة الجلود

المثال (ب)شعبة الطحالب الخضراء المزرقه تشبه شعبة البكتيريا ولكن تحتوى حاملات اصباغ مختلفه الالوان

اغلبها اخضر مزرق والمثال طحلب النوستوك

مملكة الطلائعيات

تشمل ثلاث شعب هما 1-شعبة اليوجلينيات 2-شعبة الطحالب الذهبية 3 - شعبة الاوليات

وتنقسم شعبة الاوليات الى اربع طوائف هى طائفة الاميبات (الاميبا) وطائفة السوطيات (التريبانوسوما)

طائفة الهدبيات (البرامسيوم) طائفة الجرثوميات (البلازموديوم)

خصائص مملكة الطلائعيات : اكثر رقيا من البدائيات - بعضها يحتوى على بلاستيدات

لها غلاف نووى ونويه بعضها يحمل مزيج من الصفات النباتيه والحيوانيه

اولا شعبة اليوجلينيات (اليوجلينا) :تعيش فى البرك والمستنقعات - تحتوى بلاستيدات خضراء - تتحرك

بواسطة سوط

ثانيا شعبة الطحالب الذهبية (الدياتومات) :تعيش فى المياه - مصدر غذاء للأسماك - لها اهمية فى تكوين

رواسب البترول

ثالثا شعبة الاوليات : تعيش فى المياه - بعضها متطفل يسبب الامراض - تتكاثر جنسيا ولا جنسيا

تنقسم شعبة الاوليات الى اربع طوائف :

(أ) طائفة الاميبات (الاميبا) وتنقسم الى الاميبا الحرة والاميبا الطفيليه انتاميبا هستوليتكا

(ب) طائفة السوطيات (التريبانوسوما) تتحرك بواسطة سوط تسبب مرض النوم وتنقله ذبابة نسي

نسي

(ج)طائفة الهدبيات (البرامسيوم)يتحرك بواسطة اهداب

(د)كائفة الجرثوميات (البلازموديوم)يسبب مرض الملاريا وتنقله انثى بعوضه الانوفليس

مملكة الفط:

وهى تعيش فى المياه العذبة والمالحه -بعضها وحيد الخلية تعيش منفردة او فى تجمعات وبعضها عديد

الخلايا -غير ذاتية التغذية - بعضها ضار يسبب امراضا مثل التينيا والقراخ وصدأ القمح - بعضها مترمم مثل

عفن الخبز

تنقسم الى ثلاثة شعب هي

1- شعبة الفطريات التزاوجيه :المثال عفن الخبز ينمو مترمم على الخبز مسبب العفن الاسود ويستعمل فى

انتاج الكورتيزون

2- شعبة الفطريات الزقيه : مثل فطر الخميرة يستخدم فى صناعة الخبز

مثل فطر البنسليوم يستخرج منه مضاد حيوى البنسلين ويدخل فى صناعة الجبن الرKFورت

3- شعبة الفطريات البازيدية : المثال عيش الغراب بعض انواعه تؤكل وبعضها سام

مملكة النبات

تنقسم الى 5 شعب هي

1-شعبة الطحالب الحمراء :المثال طحلب البوليسفونيا

2-شعبة الحالب البنية : المثال الفيوكس والسرجاسم

3- شعبة الحالب الخضراء : المثال الكلاميدوموناس -الاسبيروجيرا

4-شعبة الحزازيات : المثال الريشيا -الفيوناريا

5- شعبة الوعائيات : وهي تنقسم الى 3 طوائف

(أ) طائفة السرخسيات مثل كسبرة البئر والفوجير

(ب) طائفة معراة البذور مثل الصنوبر

(ج)طائفة مغطاة البذور وهي تنقسم الى طونفتين

1-طويقة ذات الفلق الواحدة مثل القمح والذره والبصل والنحيل

2- طويقة ذات الفلقتين مثل الفول -البسله -القطن -البتونيا

مملكة الحيوان

تنقسم هذه المملكة الى 9 شعب هي

1-شعبة المساميات

حيوانات مائية -الجسم به العديد من الثقوب -هيكلها كلسى -تتكاثر تزاوجيا ولا تزاوجيا مثل حيوان الاسفنج

2-شعبة الجوفمعويات

حيوانات مائية -بها لوامس حول الفم مثل الهيدر -قنديل البحر -المرجان

3-شعبة الديدان الملطحة (طائفة التربلاريا -طائفة الترماتودا -طائفة السيستودا)

(أ) طائفة التربلاريا مثل دودة البلاناريا (ب) طائفة الترماتودا مثل الدودة الكبديه ودودة البلهارسيا

(ج) طائفة السيستودا مثل الدودة الشريطية تعيش على امعاء البقر والغنم ومنها للانسان

4- شعبة الديدان الخطية: مثل ديدان الاسكارس وديدان الانكلوستوما والديدان الدبوسية وديدان الفلاريا التى تصيب الجهاز الليمفاوى للساقين وكذلك الجهاز التناسلى وتنقله بعوضه الكيولكس

5- شعبة الحلقيات: اغلب هذه الديدان حرة المعيشة والقليل منها متطفل خارجى اغلبها وحيد الجنس

وبعضها خنثى امثله العلق الطبى -دودة الارض -ديدان الرمل

6- شعبة المفصليات (طائفة القشريات وطائفة الحشرات وطائفة متعددة الارجل -طائفة العنكبيات)

(أ) طائفة القشريات: مثل الجمبرى -الكابوريا

(ب) طائفة الحشرات مثل البعوض الانوفيليس -الكيولكس -الذبابة المزلية -البراغيث -الجراد -.....الخ

(ج) طائفة متعددة الارجل مثل ام 44 وذات الالف قدم

(طائفة العنكبيات) مثل العقرب -العنكبوت -القراد

7- شعبة الرخويات: يعيش معظمها فى الماء المالح والقليل منها فى الماء العذب مثل القوقع الصحراوى -محار الماء العذب-السيبيا -الاخطبوط

8- شعبة الجلد شوكيات جميعها بحرية -تتكاثر لا جنسيا بالتجدد مثل نجم البحر -خيار البحر -قنفذ البحر

9 - شعبة الحبليات (هى اكثر الحيوانات رقيا -لديها حبل شوكى مثل

(أ) طائفة الاسماك الغضروفية: اسماك بحرية هيكلها الداخلى غضروفى -يغطى اجسامها قشور -بالقم اسنان

على الجانبين -تتنفس الاكسجين الذائب فى الماء -تبيض -التلقيح داخلى مثل كلب السمك وسمك القرش

(ب) طائفة الاسماك العظمية: تعيش فى المياه المالحة والعذبة -هيكلها عظمى -يغطى جسمها قشور -بها

مثانه هوائية تساعدها على الطفو والعموم - تبيض -التلقيح خارجى مثل البلطى والبياض والبورى

(ج) طائفة البرمائيات: من ذوات الدم البارد -يغطى جسمها جلد -تتنفس بالرئتين وبالجذ -تبيض -التلقيح

خارجى واليرقات الناتجة تتنفس بالخياشيم مثل الضفدع والسلفندر

(ج) طائفة الزواحف: من ذوات الدم البارد -لها ذيل -لها اربع اطراف خمسة الاصابع -كل اصبع ينتهى

بمخالب -تبيض والتلقيح خارجى -تقضى الشتاء فى بيئات شتوى وتتنفس بالرئات مثل السحليه -التمساح ..الخ

(هـ) طائفة الطيور: من ذوات الدم الحار -لها اربعة اطراف -الاماميه منها اجنحه والخلفيه ارجل مزودة بمخالب

قويه مثل الحمام -البط -الصقر -النسر -البومه

(و) طائفة الثدييات: وهى تنقسم الى 3 طويئات

1- طويئة الثدييات الاوليه: تبيض وترقد على البيض وترضع صغارها مثل خلد الماء (منقار البط)

2- طويئة الثدييات الكيسيه: رحم الام لا يحتوى على مشيمه لذا تلد صغار غير مكتملة النمو -تحفظها داخل

كيس على بطنها به غدد لبنيه ترضع منها الصغار حتى اكتمال نموها مثل الكنغر

3- طويئة الثدييات الحقيقيه (المشيميه) تلد صغار مكتملة النمو وترضعها وهى تنقسم الى

(أ) رتبة عديمه الاسنان مثل الكسلان -المدرع (ب) رتبة اكلة الحشرات مثل القنفذ

(ج) رتبة اكلة اللحوم مثل الاسد -النمر -الكلب -القط (د) رتبة الحيوانات الحوتية مثل الحوت والدولفين

(هـ) رتبة الحيوانات الحافريه مثل الماشيه والفيل (و) رتبة القوارض مثل الفأر- الجرذ واليربوع
(ن) رتبة الارنبات مثل الارنب (س) رتبة الرئيسيات مثل القرد والنسناس والانسان

من قناة نهر بطنيانو على التليجرام



للمزيد من التلخيصات والكتب الطبية
يرجى زيارة قناة تمريض يانو

